

שאלה 1

הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{x}{\ln(1+x)}}$ הוא:

א. 1 ב. 0 ג. 2 ד. ∞ ה. $-\infty$

רמזים לפתרון:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{x}{\ln(1+x)}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\sin x}{x} - 1 \right)^{\frac{x}{\ln(1+x)}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\left(1 + \frac{\sin x - x}{x} \right)^{\frac{x}{\sin x - x}} \right)^{\frac{x}{\ln(1+x)} \cdot \frac{\sin x - x}{x}} = e^0 = 1$$

מכיוון ש $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\sin x - x}{x} \right)^{\frac{x}{\sin x - x}} = e$ ולפי כלל לופיטל נקבל,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\ln(1+x)} \cdot \frac{\sin x - x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{\ln(1+x)} \stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{\frac{1}{1+x}} = 0$$

שאלה 2

נתונים הטורים

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - \arctan n \right), \quad II = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan \left(1 + \frac{1}{n} \right)}{\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)}$$

א. שני הטורים מתכנסים.

ב. שני הטורים אינם מתכנסים.

ג. I אינו מתכנס ו II מתכנס.

ד. I מתכנס ו II אינו מתכנס.

רמזים לפתרון:

נבדוק התכנסות הטור $I = \sum_{n=1}^{\infty} \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - \arctan n \right)$

נשים לב כי $\frac{1}{n^2}, \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - \arctan n \right) > 0$ ולכן לפי מבחן השוואה גבולי נרצה לחשב את הגבול:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - \arctan n \right)}{\frac{1}{n^2}}$$

נרצה להשתמש בכלל לופיטל ולכן נחשב את הגבול:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \arctan t\right)}{\frac{1}{t}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \arctan t\right) \frac{-1}{1+t^2}}{\frac{-1}{t^2}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \arctan t\right) \frac{t^2}{1+t^2} = 1$$

ולכן לפי אריתמטיקה

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sin^2\left(\frac{\pi}{2} - \arctan t\right)}{\frac{1}{t^2}} = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin^2\left(\frac{\pi}{2} - \arctan n\right)}{\frac{1}{n^2}} = 1 \quad \text{ולכן לפי משפט היינה}$$

$$\text{הטור } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ מתכנס ולכן גם הטור } \sum_{n=1}^{\infty} \sin^2\left(\frac{\pi}{2} - \arctan n\right) \text{ מתכנס.}$$

$$II = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} \quad \text{נבדוק התכנסות הטור}$$

נחשב את הגבול:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\tan\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \tan\left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot \frac{1}{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \infty$$

איבר כללי אינו שואף לאפס שזהו תנאי הכרחי להתכנסות כל טור, ולכן הטור אינו מתכנס.

שאלה 3

תחום ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=1}^{\infty} \ln n (x-1)^n$

א. $[0, 2)$

ב. $[0, 2]$

ג. $(0, 2]$

ד. $(0, 2)$

רמזים לפתרון:

נחשב את רדיוס ההתכנסות,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1)}{\ln n}$$

נרצה להשתמש בכלל לופיטל ולכן נחשב את הגבול:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\ln(t+1)}{\ln t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1+t}}{\frac{1}{t}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{1+t} = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1)}{\ln n} = 1 \quad \text{ולכן לפי משפט היינה}$$

$$.R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = 1 \text{ ולכן}$$

לכן הטור מתכנס כאשר $-1 < x - 1 < 1$, נבדוק התכנסות בקצוות:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln n (-1)^n \text{ עבור } x - 1 = -1 \text{ ו} \sum_{n=1}^{\infty} \ln n \text{ עבור } x - 1 = 1 \text{ נקבל את הטור}$$

שני הטורים מתבדרים כי איבר כללי לא שואף לאפס לכן תחום ההתכנסות הוא $-1 < x - 1 < 1$ כלומר $0 < x < 2$.

שאלה 4

נתונה פונקציה רציפה $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ אזי:

- א. קיימת נקודה $c \in [0, 1]$ ש $f(\sin c) = c$ כך ש
- ב. קיימת נקודה $c \in [0, 1]$ ש $f^2(c) \cdot \tan(c + 1) = c$ כך ש
- ג. קיימת נקודה $c \in [0, 1]$ ש $f(c) + 1 = c$ כך ש
- ד. קיימת נקודה $c \in [0, 1]$ ש $f(c) \cdot \ln(c + 3) = c$ כך ש
- ה. קיימת נקודה $c \in [0, 1]$ ש $f(c) \cdot e^c = c$ כך ש

רמזים לפתרון:

א. נגדיר $g(x) = f(\sin x) - x$

הפונקציה רציפה ב $[0, 1]$ כי היא הרכבה של רציפות, ומתקיים $g(0) = f(0) \geq 0$ וגם $g(1) = f(\sin 1) - 1 \leq 0$,

אם $g(0) = 0$ או $g(1) = 0$ אז סיימנו, אחרת $g(1) < 0 < g(0)$,

ולכן לפי משפט עה"ב קיימת $c \in (0, 1)$ כך ש $g(c) = 0$ ולכן $f(\sin c) = c$.

ב. נגדיר $g(x) = f^2(x) \cdot \tan(x + 1) - x$

הפונקציה אינה רציפה ב $[0, 1]$ כי היא לא מוגדרת כאשר $x = \frac{\pi}{2} - 1$, ומתקיים $g(0) = f^2(0) \tan 1 \geq 0$ וגם

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2}-1)^-} g(x) = \infty$$

לכן קיימת פונקציה חיובית ממש בקטע $[0, \frac{\pi}{2} - 1)$ עברה לא תהיה בהכרח נקודה כנדרש.

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2}-1)^+} g(x) = -\infty \text{ וגם } g(1) = f^2(1) \tan 2 - 1 \leq 0 \text{ כמו כן}$$

לכן קיימת פונקציה שלילית ממש בקטע $(\frac{\pi}{2} - 1, 1]$ עברה לא תהיה בהכרח נקודה כנדרש.

ג. נגדיר $g(x) = f(x) + 1 - x$

הפונקציה רציפה ב $[0, 1]$ כי היא חיבור וחסור של פונקציות רציפות,

ומתקיים $g(0) = f(0) + 1 > 0$ וגם $g(1) = f(1) + 1 - 1 \geq 0$.

לכן קיימת פונקציה חיובית ממש בקטע עברה לא בהכרח קיימת נקודה כנדרש.

ז. נגדיר $g(x) = f(x) \cdot \ln(x+3) - x$,

הפונקציה רציפה ב $[0, 1]$ כי היא מכפלה וחיסור של פונקציות רציפות, ומתקיים $g(0) = f(0) \ln 3 \geq 0$

אבל $g(1) = f(1) \ln 4 - 1$ יכול להיות חיובי אם למשל $f(1) = 1$ או שלילי אם למשל $f(1) = 0$,

לכן קיימת פונקציה חיובית ממש בקטע עברה לא בהכרח קיימת נקודה כנדרש.

ה. נגדיר $g(x) = f(x) \cdot e^x - x$,

הפונקציה רציפה ב $[0, 1]$ כי היא כפל וחיסור של פונקציות רציפות,

ומתקיים $g(0) = f(0) \geq 0$ אבל $g(1) = f(1) \cdot e - 1$ יכול להיות חיובי אם למשל $f(1) = 1$ או שלילי אם למשל $f(1) = 0$,

לכן קיימת פונקציה חיובית ממש בקטע עברה לא בהכרח קיימת נקודה כנדרש.

שאלה 5

ערך האינטגרל $\int_1^e \frac{1}{x(\ln^{0.5}(x))} dx$

א. 0 ב. 1 ג. 2 ד. 3 ה. 4

רמזים לפתרון:

זהו אינטגרל מוכלל כי הפונקציה אינה חסומה בסביבה ימנית של $x = 1$.

לכן,

$$\int_1^e \frac{1}{x(\ln^{0.5}(x))} dx = \lim_{t \rightarrow 1^+} \int_t^e \frac{1}{x(\ln^{0.5}(x))} dx = \lim_{t \rightarrow 1^+} \int_{\ln t}^1 \frac{1}{\sqrt{u}} du = \lim_{t \rightarrow 1^+} 2\sqrt{u} \Big|_{\ln t}^1 = 2$$

(*) ע"י הצבה: $u = \ln x \quad du = \frac{dx}{x}$